# 56. Национална олимпиада по математика

## Първи ден, 12 май 2007 г.

**Задача 1.** В четириъгълник $ABCD$, за който $\sphericalangle BAD + \sphericalangle ADC > 180°$ е вписана окръжност с център $I$. През $I$ е прекарана права, която пресича страните $AB$ и $CD$ съответно в точки $X$ и $Y$ така, че $IX = IY$. Да се докаже, че $AX.DY = BX.CY$.

**Задача 2.** Да се намери най-голямото естествено число $n$, за което могат да се изберат 2007 различни естествени числа от интервала $[2.10^{n-1}, 10^n)$ такива, че за всеки две естествени числа $i, j$, за които $1 \leq i < j \leq n$ съществува число от избраните $\overline{a_1 a_2 \ldots a_n}$, за което $a_j \geq a_i + 2$.

**Задача 3.** Да се намери най-малкото естествено число $n$, за което числото $\cos \dfrac{\pi}{n}$ не може да се представи във вида $p + \sqrt{q} + \sqrt[3]{r}$, където $p$, $q$ и $r$ са рационални числа.

Свалено от Kalsirane.com

# 56. Национална олимпиада по математика

## Втори ден, 13 май 2007 г.

**Задача 4.** Нека $k$, $k > 1$ е дадено естествено число. Множество $S$ от естествени числа се нарича *добро*, ако всички естествени числа могат да се оцветят в $k$ цвята така, че никое число от $S$ не може да се представи като сбор на две различни естествени числа, които са оцветени в един и същи цвят. Да се намери най-голямото естествено число $t$, за което множеството

$$S = \{a + 1, a + 2, a + 3, \ldots, a + t\}$$

е добро за всяко естествено число $a$.

**Задача 5.** Да се намери най-малкото число $m$ така, че с всеки пет равностранни триъгълника със сума на лицата $m$ може да се покрие равностранен триъгълник с лице 1.

**Задача 6.** Нека $f(x)$ е полином от четна степен с цели коефициенти и старши коефициент 1. Известно е, че съществуват безбройно много цели числа $x$, за които $f(x)$ е точен квадрат на естествено число. Да се докаже, че съществува полином $g(x)$ с цели коефициенти, за който $f(x) = g^2(x)$.

Свалено от Kalsirane.com